

学习心得与人工智能+教育国际政策比较报告

基于自动化政策研究报告 workflow 项目

第一部分 学习心得

学习心得：从自动化科研到自动化政策研究的一次探索

最近一段时间，我围绕“自动化政策研究报告写作”做了一个实验性项目。这个项目的起点，来自我对 AI for Science 领域中 Auto Research 项目的观察。当前已经有许多项目尝试让 AI 自动完成科研选题、文献阅读、实验设计、结果分析乃至论文写作。我由此产生了一个问题：既然科研流程可以被部分自动化，那么政策研究，尤其是国际政策比较报告这种相对稳定的研究体例，是否也可以被设计成一套自动化 workflow？

基于这个想法，我选择“国际政策比较报告”作为实验对象，尝试构建一个由 NotebookLM、DeepSeek 和 Codex 协同完成的政策报告写作系统。这个系统的基本思路是：由 NotebookLM 承担材料检索和知识库边界控制，由 DeepSeek 负责构思、归类、写作和审查，由 Codex 负责任务调度、文件传输、流程记录和结果落盘。整个流程被拆分为检索、构思、写作、审查、修改等多个环节，并通过临时任务列表记录每一步的完成情况和错误信息。

在项目推进过程中，我逐渐意识到，真正有价值的并不是某一个已经成型的工作流，也不是其中某个具体技术环节，而是这次研发过程本身带来的经验。最初，我更多关注的是如何把流程搭起来，如何让模型按步骤生成报告。但后来发现，搭建工作流并不是最难的，最难的是如何让专业人士关于政策报告写作的判断、经验和思路被实体化、流程化、模板化。换句话说，这个项目真正困难的地方，不是让 AI 写出一篇文章，而是让 AI 尽可能模拟专业政策研究人员的思维路径去完成文章。

这一点给我很大触动。政策报告写作中有大量隐性知识，比如如何判断材料的重要性，如何设计比较维度，如何区分国家战略、部门指南、国际组织框架之间的层级关系，如何避免材料堆砌，如何从国际经验转化到中国问题，如何提出真正有操作性的政策建议。这些经验平时存在于专家的写作习惯和审稿意见中，并不天然以规则形式存在。只有当人类专家对生成稿提出批评之后，我才意识到：把专家审稿意见沉淀为固定审查模板，本质上是在做一种“隐性知识外显”的工作。

这个过程也让我重新理解了 AI 辅助写作。过去我可能会把 AI 写作简单理解为“给模型一个提示词，让它生成文章”。但经过这个项目，我发现真正有效的 AI 辅助写作，关键并不只是模型能力，而是流程编排、提示词调试、知识边界控制和审查机制设计。这个框架既不是一个强制模型机械填空的模板，也不是一个完全放任模型自由发挥的工具，而更像是一种 harness：在限定空间内约束 AI，使它尽可能沿着正常专业写作的路径去思考和写作。

从这个意义上看，自动化政策研究与当前 Auto Research 项目有相似之处。它们的本质都不是让 AI 随意生成内容，而是让 AI 模拟专业人士解决复杂问题的的工作路径。科研工作流要模

拟科学家的研究路径，政策研究工作流则要模拟政策研究人员的分析路径。二者都要求把专业流程拆解为可执行步骤，把判断标准转化为可复用规则，把材料、推理和输出之间的关系固定下来。

这次项目也让我认识到，构建一个全面、有体系的领域政策知识库非常重要。政策报告不是凭空写出来的，它依赖大量权威材料、政策文件、国际组织报告和案例信息。如果知识库本身不完整、不权威、不成体系，那么后续再复杂的工作流也只能在薄弱材料上生成内容。因此，未来如果继续迭代这个项目，我会更加重视知识库建设，把它看作自动化政策研究的基础设施。

另外，我也学到了一种更工程化的研究方法：把写作过程拆成模块，把每个模块的输入、输出、执行者和错误记录明确下来。比如检索模块只负责返回材料，构思模块只负责形成写作思路，写作模块只输出正文，审查模块只判断内容和结构是否合理，修改模块再根据审查意见重写全文。这样的拆解让原本模糊的“写报告”变成了一个可以观察、调试和迭代的过程。

总的来说，这个项目让我看到，AI 辅助政策研究并不是简单替代人写作，而是迫使我重新理解专业写作本身。只有先弄清楚专业人士是如何判断、如何组织材料、如何形成结构、如何提出建议的，才可能把这些能力部分转化为工作流。对我而言，这次探索最大的收获，不是一篇生成出来的报告，而是理解了自动化专业写作背后真正困难的问题：技术只是表层，专业判断的结构化才是核心。

第二部分 人工智能+教育国际政策比较报告

人工智能+教育国际政策比较报告

第一章 各国治理模式

本章从顶层设计类型、治理实施机制和学习者保护与风险防控机制三个维度，比较主要国家和经济体的“人工智能+教育”治理模式。三个维度依次回答：政策体系的总体架构如何（顶层设计）、政策落地由谁协调推动（实施机制）、教育 AI 的底线风险如何防控（保护机制）。三者共同构成一个完整的治理框架。

1. 顶层设计的主要类型

从政策体系的整体构成与战略定位看，各国“人工智能+教育”的顶层设计大致可分为三种国家层级路径。需要说明的是，国际组织及专业机构发布的能力框架和伦理指南虽不具国内法律强制力，却为各国政策设计提供了重要的共同参照标准，因此在本节末以专栏形式单独呈现。

第一类是“总—分结合、多层覆盖”型。此类国家既在国家宏观人工智能战略中对教育加以系统布局，又专门出台面向教育领域的独立顶层设计文件，形成从原则奠基到落地执行、从总体统筹到领域深化的多层政策架构。美国是最典型的代表。2023 年 5 月，美国教育部教育技术办公室发布《人工智能与教与学的未来：见解与建议》，提出将教育者置于教学与决策循环中心、对齐教育共同愿景等原则性见解。2025 年，总统执行办公室发布《美国人工智能行动计划》，要求建立国家人工智能劳动力中心，扩充面向本科生、研究生和教育工作者的 AI 研究与培训机会。同年 4 月，白宫进一步发布《推动美国青年人工智能教育行政令》，建立跨部门“白宫 AI 教育工作组”，通过公私合作开发 K-12 基础 AI 素养在线资源，并指示联邦机构优先资助教师 AI 专业发展。三份文件从部委指南到国家行动计划，再升至总统行政令，层级递进、相互衔接，形成从愿景到强制执行的链条。这种模式的优势在于政策力度逐级强化、覆盖维度层层扩展，但其有效运转高度依赖联邦政府的统筹权威和跨部门协调能力。

澳大利亚体现出同类特征。2023 年，澳大利亚教育部及国家学校人工智能特别工作组发布《澳大利亚学校生成式人工智能框架》，为全澳学校制定教与学、福祉、透明度、公平性、问责制、隐私与安全六大指导原则。2025 年，澳大利亚政府发布《国家人工智能计划》，通过国家统计局、工作与技能局等机构系统监测 AI 的采纳情况及技能发展，将学校层面的专项框架纳入国家宏观监测与统筹体系。与美国的“行政令驱动”相比，澳大利亚更倾向于“框架先行、国家计划跟进”的路径，体现了联邦制国家在中央统筹与地方自主之间寻求平衡的治理逻辑。

第二类是“以总体战略统摄，教育作为支柱嵌入”型。 此类国家或经济体未单独出台“人工智能+教育”的专项顶层设计，而是将教育、人才培养与公共部门应用等任务深度嵌入国家总体人工智能战略或行动计划中，以宏观战略驱动领域变革。欧盟是此类的典型代表。2025 年，欧盟委员会密集发布多项战略性文件：在《欧盟人工智能大陆行动计划》中，宣布启动“人工智能技能学院”，扩大 AI 等关键技术领域的学士、硕士和博士学位供给，并推出 AI 学徒计划；在《欧盟应用人工智能战略》中，明确提出加速教育领域公共管理部门采用生成式 AI，承诺更新教育者伦理指南，并通过 Erasmus+ 项目促进教育科技行业的伦理设计；在《欧盟人工智能科学战略》中，着力扩大具备 AI 技能的科学人才库，资助跨学科“AI 与科学博士网络”。此前，欧盟委员会已于 2022 年 9 月发布《教育工作者在教与学中使用人工智能和数据的伦理指南》，为教育工作者确立人类代理、透明度、非歧视等可信 AI 要求，构成上述总体战略的领域性配套。这种“嵌入型”路径的优点是教育议题能够与国家人工智能战略的资源配置和产业布局形成直接联动，但其潜在短板在于教育领域的特殊需求（如学习者保护、课程改革的长周期等）可能被产业导向的宏大叙事所稀释。

英国同样体现了嵌入式特征。2021 年，英国政府人工智能办公室发布《国家人工智能战略》，将人才与技能列为维持 AI 全球超级大国地位的基石，计划推出 AI 和数据科学硕士转换课程及奖学金，并依托国家计算教育中心普及中小学 AI 教育。2025 年，科学、创新和技术部发布《人工智能机遇行动计划》，提出公共部门“扫描→试点→扩展”的应用模式，推广教育部试点的生成式 AI 辅助批改工具，同时设立旗舰级 AI 本科与硕士奖学金计划。韩国则提供了另一种嵌入式实践：2019 年，科学技术信息通信部发布《国家人工智能战略》，确立面向公众、从业者、AI 专业人员与顶尖人才的四梯队 AI 能力培养目标，将 AI 课程纳入师范院校和教师资格标准，并在中小学设立“AI 中心学校”。英韩两国的差异在于：英国强调通过奖学金和硕士转换课程扩大人才入口，韩国则侧重于从师范教育到中小学课程的系统性制度变革。这种差异反映了两国在 AI 人才起点和产业需求结构上的不同判断。

第三类是“以专项指南/框架为先行，缺乏总体战略搭配”型。 此类国家在国家层面尚未出台（或材料未见）综合性人工智能战略，而是由教育主管机构率先发布专门针对“人工智能+教育”使用的操作性指南或课程框架，以此构成当前领域内主要的顶层设计。日本是此类的最典型代表。2024 年 12 月，日本文部科学省初等中等教育局发布《初等中等教育阶段生成式人工智能利活用指南》，基于现行“学习指导要领”中信息活用能力的培育要求，详细界定教师在校务减负中的适合场景并设定隐私输入红线，同时为学生使用生成式 AI 工具划出明确的行为边界，该指南已持续迭代至 2.0 版。阿联酋同样体现了这一类型：由教育部自 2016 年初设并于 2020 年修订的《计算、创意设计与创新课程》，将人工智能教学目标融入 K-12 创新课程的计算机科学、工程原理、设计创新等五大领域。值得关注的是，日本指南高度聚焦于“安全使用”和“风险规避”，阿联酋课程则更强调“创新创造”和“跨学科整合”，两者虽然都属于“先行型”顶层设计，但价值取向和政策重心的差异显著。此类国家的政策重心目前集中在教学场景的规范

与课程整合层面，宏观层面的产业与人才战略统筹尚待补充或公开，其政策体系的完整性和长期驱动力可能受到制约。

专栏：国际组织及专业机构引领的框架参考体系

国际组织、政府间机构及专业智库针对“人工智能+教育”发布的能力框架和伦理指南，虽不具国内法律强制力，却构成全球 AI 教育顶层设计的重要知识基础设施，对各成员国政策设计具有显著的参照和引领作用。

2024 年，联合国教科文组织先后发布《教师人工智能能力框架》和《学生人工智能能力框架》：前者为教师定义了涵盖“以人为本的思维、AI 伦理、AI 基础与应用、AI 教学法、AI 促进专业发展”五个维度及“理解、应用、创造”三个进阶水平的能力指标；后者提出学生作为负责任 AI 用户与未来共创者应具备的十二项核心素养。2025 年 5 月，经合组织联合欧盟委员会与 Code.org 发布《面向 AI 时代的学习者赋能：中小学人工智能素养框架》，确立由“理解、评估、使用”三大模式及“管理 AI 能力”组成的素养框架。同年 12 月，联合国儿童基金会发布《儿童与人工智能指南 3.0》，提出十项以儿童为中心的 AI 要求，指导在教育场景中对未经充分验证的 AI 系统进行权利影响评估。此外，智库 Digital Promise 于 2024 年 6 月发布《人工智能素养：理解、评估和使用新兴技术的框架》，强调政策制定者应以伦理、公平和正义视角批判性评估 AI 系统。

这些国际框架的共同价值在于：为各国提供了可参照的能力图谱和伦理基准，有助于降低各国“从零起步”的制度设计成本。但需要辨析的是，国际组织框架属“软法”性质的倡议和参照，其适用性高度依赖成员国的制度吸收意愿和执行能力，不能替代国家层面的顶层设计。部分框架（如 UNESCO 教师能力框架）已被中国等国的本土政策制定所借鉴，体现了从国际参照到国内转化的路径。

2. 治理实施机制

与顶层设计相配套，各国在政策执行与治理结构上形成了三种主要的实施机制。这三种机制在机构实体化程度、跨部门协调深度和政策执行强制力方面存在显著差异，反映着不同国家的行政传统和治理偏好。

第一类是设立专门统筹机构型。该机制通过新建一个实体化、聚焦人工智能教育的全国性机构，实现跨部门与跨层级的统一协调与推动。其实质是以“机构实体化”换取“协调高效化”。澳大利亚于 2023 年配套设立“国家学校人工智能特别工作组”，秘书处由新南威尔士州教育部承担，成员包括联邦及各州与领地管辖区、国家版权局、独立学校协会、国家天主教教育委员会及澳大利亚课程评估与报告局等，形成了跨司法管辖区及公立、私立、天主教教育部门的多方协同模式。欧盟于 2025 年建立“欧洲 AI 科学资源中心”（RAISE），由欧盟委员会牵头，各成员国、私营部门、高级学术咨询委员会及欧洲高性能计算联合企业共同参与，负责协调 AI 科学初始工作、分配资金并确保算力调度。美国 2025 年行政令设立跨部门“白宫人工智

能教育工作组”，由总统科学技术助理兼科技政策办公室主任担任主席，成员包括农业部部长、劳工部部长、能源部部长、教育部部长、国家科学基金会主任等高级别官员；同年《美国人工智能行动计划》则拟建立“国家 AI 劳动力中心”，由劳工部联合商务部共同设立。

比较来看，美国设立了多个职能各有侧重的机构（教育工作组侧重 K-12 教育，劳动力中心侧重人才供需衔接），澳大利亚以特别工作组统筹框架制定，欧盟则以资源中心驱动科研与算力协同。专门机构的优势在于目标明确、协调有力，但其设置成本较高，对机构的跨部门调度权威要求也高，并非所有治理体系都具备设立条件。

第二类是多部门委员会协同型。该机制不设立新的独立实体，而是依托跨部门委员会、特别会议或现有行政部门，通过明确的分工与协同框架推进政策落地。其典型特征是“依托现有架构、强化横向协调”。日本 2024 年修订的《初等中等教育阶段生成式 AI 利活用指南》依托文部科学省初等中等教育局设立的“生成式 AI 利活用探讨会议”，成员包括大学学术专家、现任中小学教职员、地方教育委员会、内阁府、经济产业省、总务省等作为观察员单位，通过听取 AI 相关企业意见及反复磋商来修订指南。英国 2021 年《国家人工智能战略》由人工智能办公室统筹，国家计算教育中心负责普及学校 AI 项目，阿兰·图灵研究所负责更新公共部门 AI 伦理指南；2025 年《人工智能机遇行动计划》则依托“数字政府中心”推进公共部门实施，由科学、创新和技术部牵头，教育部、卫生与社会保障部等参与。

与“设立专门机构型”相比，委员会协同型更常见于行政传统偏向“部门分权、协商共治”的国家。其优势在于不触动现有机构设置、启动成本较低，但协调效果的稳定性可能受制于参与部门的意愿和首长重视程度，容易出现“议而难决、决而难行”的风险。

第三类是委托外部执行与倡议引导型。该机制由政策制定主体将研究、起草或推广工作委托给外部专家组、国际组织或非营利机构，通过形成指南、框架或原则引导各方实践，而非依赖直接的行政命令。其实质是“以专业权威替代行政权威”。欧盟 2022 年发布的《教育工作者在教与学中使用人工智能和数据的伦理指南》，委托“教育和培训中人工智能与数据专家组”进行内容开发，专家组由 ECORYS 相关顾问领导。联合国教科文组织 2024 年发布的教师和学生 AI 能力框架，由 UNESCO 教育技术与 AI 部门主导，成立国际工作组提供支持。经合组织、欧盟委员会与 Code.org 于 2025 年联合发布的 AI 素养框架，由三方共同牵头组建项目团队，经公众在线调查、焦点小组和利益相关者论坛广泛咨询后制定。联合国儿童基金会发布的《儿童与人工智能指南 3.0》则更进一步，未设立特定实施机构，而是向各国政府、企业及学术界提出实施指引。

此类机制的共性是专业性强、国际公信力高，在标准制定和理念引领方面具有不可替代的作用。但其局限也十分明显：缺乏行政强制力，落地效果高度依赖各实施主体的自愿采纳程度。在实际运作中，此类机制常与前两种机制形成互补——国家层面的专门机构或委员会将国际框架转化为本土政策和操作规范。

3. 学习者保护与风险防控机制

随着人工智能技术在教育教学中的加速渗透，学习者面临的潜在风险日益凸显。尤其是未成年人学习者，一旦遭遇学术诚信侵蚀、数据隐私泄露或算法歧视等损害，影响可能不可逆转。国际社会普遍将学习者保护作为教育 AI 治理的优先议程，从多维度构建了系统化防护机制。本节从五个维度分析各国做法，并在每类机制后指出其制度约束力的差异。

一是坚守“人类自主性与监督权”。各国均强调，关键教育决策必须保留人类干预和最终决定权。美国教育部 2023 年报告明确指出，AI 缺乏同理心、道德反思和语境判断能力，不能让 AI 取代教师做出关键教学决策，AI 系统必须具有可检查性和可解释性，并允许教育者覆盖或否决其建议。联合国教科文组织在 2024 年学生能力框架中进一步要求学生理解，在涉及评估个人价值观、预测资质或大学录取等高风险场景中，不能使用 AI 代替人类决策。这一原则的约束力机制在不同国家差异明显：美国通过行政令要求联邦资助项目遵守，欧盟通过准则提供评估清单，而国际组织主要依靠原则倡导。

二是完善“数据隐私与学习者数字保护”体系。各国高度警惕 AI 系统对未成年人个人数据的采集与滥用。欧盟 2022 年伦理准则提出，必须建立机制确保敏感数据保持匿名化，限制不必要的访问权限，保障学习者数据仅用于收集时的特定目的。日本 2024 年指南则严格划定未成年人提示词输入的数据隐私红线，要求教师指导学生不能在提示词中输入姓名、照片等个人隐私信息。比较来看，欧盟倚重制度化的隐私保护框架（与其 GDPR 传统一脉相承），日本则偏重具体操作场景中的行为红线划定。前者覆盖面广但执行成本高，后者操作性强但系统性不足。

三是强化“算法公平与歧视防范”机制。各国要求对教育 AI 系统进行持续的偏见检测与公平性审查。经合组织 2025 年 AI 素养框架引导学习者认识到，AI 系统仅基于可能含有历史偏见的训练数据调整统计权重，若缺乏审查，极易对特定群体产生不公平结果。联合国儿童基金会 2025 年指南特别警示，教育部门在采购和部署 AI 教育产品时必须建立护栏，防范系统对神经多样性儿童或少数族裔儿童产生系统性排斥和污名化效应。值得注意的是，当前各国的算法公平机制大多停留在“意识提升”和“框架要求”层面，具有法律约束力的强制性审计和问责制度仍待建立。

四是捍卫“学术诚信与真实认知发展”的底线。各国日益关切生成式 AI 对学习者的学术道德和深度思考能力的侵蚀。日本 2024 年指南明确警示，若学生直接将生成式 AI 的输出作为自己的成果提交，不仅构成学术不当，更会导致必要的学习与思考过程被省略。联合国教科文组织 2024 年教师能力框架则进一步指出，如果缺乏适当的教学引导而让大语言模型代写文章，将严重削弱学生的智力发展、批判性思维能力以及人的自主性，教育者必须警惕“认知外包”的风险。日本的“红线划定”和 UNESCO 的“认知风险分析”代表了两种思路：前者侧重行为边界，后者侧重能力保护，两者相互补充，值得综合借鉴。

五是重视“社会情感福祉与防心理操控”。各国认识到具备交互能力的生成式 AI 可能对儿童的社会情感健康构成新型威胁。欧盟 2022 年伦理准则规定，AI 系统必须明确标识其社交互动是“模拟的”，让使用者清楚 AI 不具备真实的感觉或同理心。联合国儿童基金会 2025 年指南则更为尖锐地指出，生成式 AI（如聊天机器人、AI 伴侣）模糊了人机边界，容易导致儿童将其拟人化并产生过度信任，由此带来心理操控甚至遭受未成年人剥削的严重安全风险。此类风险属于生成式 AI 时代的新生问题，各国的防护机制尚处于早期探索阶段，联合国儿童基金会的“权利影响评估”要求和欧盟的“非人类属性标识”要求提供了两套可操作的工具。

小结：五类风险防控机制涵盖了从认知自主到心理安全的多个层面。从强制力角度看，欧盟的准则体系与立法倾向使其防护机制具有较强的制度刚性，日本的行政策略偏重指南引导，美国的行政令驱动机制介于二者之间，国际组织则以原则倡导为各国提供参考基准。对于制度设计者而言，关键不在于照搬某一国的做法，而在于根据本国教育治理的行政传统和法律体系，选择适配的约束力工具组合。

本章小结：各国“人工智能+教育”治理呈现三条可辨识的路径选择——以美国、澳大利亚为代表的“强顶层设计+专门机构推动”路径，以欧盟、英国、韩国为代表的“战略嵌入+委员会协同”路径，以日本、阿联酋为代表的“专项指南先行”路径。顶层设计的强度与实施机制的选择高度相关：总—分结合型国家倾向于设立专门统筹机构，嵌入型经济体倾向于依托多部门委员会，而指南先行型国家目前多停留在部委层面协调。学习者保护机制在各路径中均受到重视，但约束力差异显著。这些治理路径的差异并非随机分布，而是植根于各国的行政体制、法律传统和产业需求结构。理解这一点，有助于避免简单移植国外做法，而是基于中国自身的制度环境做出审慎选择。

第二章 人才培养：从教育系统内部奠基到劳动力市场输送

本章聚焦各国在“人工智能+教育”语境下的人才培养体系建设，从两个相互衔接的维度展开比较：一是教育系统内部如何通过素养框架、教师发展和课程创新筑牢 AI 素养基石；二是教育体系如何与劳动力市场需求对接，实现多层次 AI 人才的有效输送。二者构成一条“内部奠基—外部输送”的完整链条。

（一）筑牢教育系统内部的 AI 素养基石

教育系统内部的人才培养能力，取决于三个核心要素的协同：明确的目标指引（素养框架）、合格的实施主体（教师能力）、常态化的实施载体（课程教学）。各国在这三个要素上的制度建设各有重点。

一是研制 AI 素养与能力框架，明确育人目标基线。国际组织和各国纷纷出台专门框架或标准，界定不同学段学习者和教育者应具备的 AI 素养。联合国教科文组织 2024 年发布的教师和学生 AI 能力框架，为全球提供了最为系统的能力图谱：教师框架涵盖以人为本理念、AI 伦理、基础应用、教学法和专业发展五个维度，学生框架则要求学生不仅成为 AI 的有效用户，

更要成为负责任 AI 的共同创造者。经合组织 2025 年框架将 AI 素养划分为参与 AI、创造 AI、管理 AI、设计 AI 四个能力领域，并强调 AI 素养应与计算机科学、媒体素养、数据科学等深度融合。美国 Digital Promise 于 2024 年发布的框架倡导在学前至高中教育中贯穿“理解、评估、使用”的递进周期。日本 2024 年指南则将“信息活用能力”提升为与语言能力、问题发现与解决能力并列的学习基石。

各国框架的差异反映了对 AI 素养内涵的不同侧重：UNESCO 突出伦理与共创、OECD 强调跨学科整合、Digital Promise 聚焦递进式认知发展、日本注重实用信息能力。对我国而言，这些框架从不同角度提供了“AI 素养应该包含哪些维度、如何划分进阶水平、如何与国家课程体系衔接”的有益参照。

二是强化教师发展体系，提升 AI 教学胜任力。 各国普遍将教师作为 AI 教育落地的关键支点。日本为教职员提供“生成式 AI 教员研修视频系列”、“生成式 AI 利用在线研修会”以及在“Plant 全国教职员研修平台”上线的 AI 研修内容等多种培训资源。美国 2025 年行政令明确要求优先利用联邦资金为所有教育工作者提供专业发展培训，使其能将 AI 基础知识融入所有学科。此前，美国教育部 2023 年报告已提出将新技术从教师发展的“附加元素”转变为教师专业性的核心构成，推动职前和在职培养的整体重构。联合国教科文组织 2024 年教师能力框架不仅提供内容蓝图，还强调调整教师管理与评估政策，要求为教师参与 AI 培训分配充足时间和资源，并将负责任地创新使用 AI 的表现纳入绩效认可。该框架还倡导推动“AI 教师的专业化”，使其享有与其他核心学科教师同等的专业地位。欧盟委员会 2025 年战略指出，教师比 90% 的其他工作者更多暴露在生成式 AI 环境中，宣布将通过更新伦理指南为教师提供实践支持。

各国经验的共同指向是：教师 AI 能力提升需要从“零散培训”走向“制度化的专业发展体系”，需要培训资源供给、政策激励和专业地位认可三管齐下。日本的“平台化研修”、美国的“联邦资金驱动”、UNESCO 的“能力标准+绩效认可”组合，提供了三种可参照的制度工具。

三是推动课程整合与教学创新，实现 AI 教育的常态化。 在基础教育领域，各国积极将 AI 内容嵌入课程体系。日本 2024 年指南要求根据学生发展阶段强化信息道德教育，将“事实核查”方法纳入教育活动，并通过各学科横向培养 AI 利用能力。美国 2025 年行政令提出“从教育的最早阶段到高等教育均需学习 AI”的目标，要求通过公私合作伙伴关系开发面向 K-12 学生的在线教育资源。经合组织 2025 年框架强调 AI 教育应作为跨学科领域，与计算机科学、媒体素养、设计思维和伦理学等深度整合。联合国教科文组织学生能力框架提倡“螺旋式”课程设计，以“Day of AI”课程为例，让不同年龄段学生持续接触 AI 主题，随年级增长逐步深化至算法、编程和社会伦理影响。该框架同时援引阿联酋和韩国的实践：阿联酋采用跨学科方法将 AI 教学目标融入“计算、创意设计与创新”核心课程体系；韩国在小学开展 AI 体验教育，在中学设立“AI 中心学校”。

从比较角度看，日本的“横向渗透”模式适合已有成熟学科体系的国家，阿联酋和韩国的“独立课程+螺旋深化”模式则更利于系统铺开。“专门课程”与“学科融合”并非互斥，多数国家采取的是两者并行策略，这也是对我国课程设计最有参考价值的路径启示。

（二）畅通教育体系向劳动力市场的 AI 人才输送

人才培养的最终目标在于满足社会经济发展对多层次 AI 人才的需求。各国正着力建设从劳动力市场分析到人才战略供给、从高端科研人才到应用劳动力的供需衔接机制。

美国 2025 年《美国人工智能行动计划》提出建立“国家 AI 劳动力中心”，由劳工部联合商务部等部门设立，开展定期分析和情景规划，生成可操作的见解以指导国家劳动力和教育政策的制定，确保教育供给与产业需求同步。这一机制的创新之处在于将劳动力市场信息制度化地反馈到教育政策制定中，而非依赖临时性调研。

欧盟通过 2025 年《欧盟人工智能大陆行动计划》启动“人工智能技能学院”，与欧洲人工智能技能联盟等倡议合作，同时推出“重返职场计划”支持长期中断职业的人员重返 AI 相关岗位；在《欧盟人工智能科学战略》中发起“选择欧洲”倡议，通过“玛丽·居里行动博士网络”扩充具备 AI 知识与技能的新一代科学人才库。欧盟做法值得关注的是其“多元入口”策略——既扩大正规学位供给，又开辟非传统路径（如重返职场计划）以拓展人才来源。

英国在 2021 年《国家人工智能战略》中承诺持续吸引和发展 AI 顶尖人才，并在 2025 年《人工智能机遇行动计划》中进一步确立“培训、留住和吸引下一代人工智能科学家和创始人”的目标，通过奖学金和硕士转换课程降低非技术背景人群的准入门槛。联合国儿童基金会 2025 年指南呼吁工业界、学术界和政府建立合作伙伴关系，利用实时数据预测相关工作技能，以指导课程更新，避免儿童的技能准备与未来工作需求脱节。联合国教科文组织学生能力框架特别引述韩国《国家人工智能战略》针对公众、AI 从业者、AI 专业人员、顶尖 AI 人才四类群体规划差异化能力发展，并通过修改法规打通行业与学界的双向人才流动。

上述各国做法虽路径各异，但都指向一个核心认知：AI 人才培养不能停留在教育系统内部的课程改革层面，必须建立教育与产业之间的制度化对接通道。美国“劳动力中心”的信息反馈机制、欧盟的“多元入口”策略、韩国的“四梯队”分类培养、英国的“奖学金驱动”人才吸引，分别在不同环节提供了可参照的工具。

本章小结：各国 AI 人才培养体系建设呈现出“内部素养奠基”与“外部人才输送”两条并行的主线。在内部奠基层面，素养框架制定、教师发展体系建设和课程教学创新构成三项互为支撑的制度性建设任务；在外部输送层面，劳动力市场信息反馈、多元人才入口开辟和分类培养路径设计成为关键政策工具。需要特别指出的是，成功的 AI 人才培养体系并非单纯依靠某一环节的突破，而是依赖“目标—实施—对接”三个环节的制度协同。这一认知对思考我国 AI 教育人才培养体系的整体设计具有重要参照价值。

第三章 政策建议

基于前文对各国“人工智能+教育”治理模式和人才培养路径的比较分析，本章从顶层设计、治理机制、风险防控、素养框架、教师发展、课程创新及人才贯通七个维度提出政策建议。每条建议均遵循“国际经验依据—中国现实情境—具体政策动作”的逻辑，力求使国际比较的发现转化为可操作的政策选项。

一是统筹构建“总—分结合、多层覆盖”的顶层设计体系。美国的三层递进文件和澳大利亚的“框架+国家计划”经验表明，国家宏观战略与教育领域专项设计相互衔接，有助于形成从原则到执行的政策合力。当前我国已在《新一代人工智能发展规划》中对教育做出布局，但尚未出台专门面向教育领域的“人工智能+教育”行动计划或指导意见，各省份的探索也较为分散。建议在现有国家规划框架下，研究出台教育领域人工智能发展专项指导意见，明确阶段性目标、部门分工、资源保障与评估机制；同时鼓励各省份结合实际制定地方实施方案和学校操作指南。美国经验同时提醒我们，“总—分结合”不仅意味着文件层级的衔接，更要求建立政策追踪评估和动态迭代机制，避免顶层设计与快速演进的技术实践脱节。

二是建立常态化的跨部门统筹协调与专门推进机制。美国白宫教育工作组、澳大利亚国家学校人工智能特别工作组等经验表明，人工智能教育的高度跨领域特征要求建立实体化或半实体化的协调机构，仅靠部门间的临时沟通难以保障政策的稳定推进。建议依托现有教育信息化或教育数字化转型议事协调机制，建立由教育行政部门牵头，科技、人力资源社会保障、工业和信息化、网信等部门共同参与的联席会议制度，定期研究解决课程改革、师资培养、基础设施投入等关键问题。可进一步探索在教育部直属体系内设立人工智能教育专家委员会或专业推进机构，为政策制定和实践指导提供常态化智力支撑。从日本“生成式 AI 利活用探讨会议”以部委牵头、其他省厅作为观察员单位的精简模式看，机构设置不必追求大而全，关键在于明确牵头责任和协调权威。

三是系统构筑面向学习者的全周期风险防控与伦理治理屏障。欧盟、日本、联合国教科文组织等均已将“人类自主性”“数据隐私”“算法公平”“学术诚信”“防心理操控”等列为教育 AI 治理的底线要求，但各国的约束力机制差异显著。我国当前教育 AI 产品的数据隐私保护和算法公平性审查尚未形成系统制度，生成式 AI 带来的学术诚信和心理健康风险日益突出。建议加快制定教育人工智能伦理与安全管理办法，确立“以人为本、师生主导、安全可控”的核心原则——美国教育部 2023 年报告中关于 AI 系统须具有可检查性和可解释性的要求，以及日本指南对数据隐私红线的具体划定，均可作为制度设计的参照。在数据与隐私保护方面，细化教育 AI 系统采集和处理学生个人信息的最小必要规则，建立数据使用审计和监护人知情同意制度。在算法公平性方面，要求教育 AI 产品在进入校园前通过第三方偏见检测与公平性评估，重点防范对农村学生、残疾学生等群体的隐性歧视——联合国儿童基金会 2025 年指南关于“权利影响评估”的要求提供了可操作的工具模板。在学术诚信与社会情感保护方面，明确师生使用生成

式 AI 的行为边界，同时要求 AI 教学系统须显著标识其非人类属性，防范低龄儿童的过度情感依赖。

四是研制发布具有中国特色的学生 AI 素养与教师 AI 教学能力标准。联合国教科文组织、经合组织及美国、日本等均已通过能力框架明确育人方向，为课程设计和教师培训提供了统一参照。我国目前尚未发布国家层面的学生 AI 素养标准，各省份和学校的探索存在标准不一、深浅失当等问题。建议参照 UNESCO 教师和学生能力框架的国际通用维度，结合我国基础教育新课标和普通高中信息技术课程标准，研究制定覆盖小学至高中阶段的“学生人工智能素养标准”，从理解 AI 基本原理、应用 AI 解决问题、评估 AI 社会影响、参与负责任的 AI 共创等层面设定递进式指标。同步研制“中小学教师人工智能教学能力标准”，将 AI 素养纳入师范生培养和教师资格考核。标准研制应嵌入中华优秀伦理文化，突出“科技向善”与“人机协同”的价值导向。UNESCO 框架的经验还提示，标准应配套发布评估工具和课程资源示例，以降低一线教师的实施门槛。

五是组织实施全国中小学教师人工智能素养系统提升计划。日本搭建覆盖全国的生成式 AI 教师研修平台、美国通过行政令优先资助教师 AI 专业发展、UNESCO 呼吁给予 AI 教师与其他核心学科教师同等专业地位等经验共同表明：教师是 AI 教育落地的关键支点，仅靠零散培训难以形成规模效应。建议利用国家智慧教育平台构建分层分类的 AI 教师在线培训课程体系，重点帮助各学科教师掌握将 AI 工具融入课堂教学的策略与方法——日本的“Plant 全国教职员研修平台”运作模式可作为可借鉴的样本。在师范院校全面增设“人工智能教育”必修模块，并在中小学教师资格考试中逐步增加 AI 教学能力测评内容。设立一批国家级“AI 教育名师工作室”和区域研训基地，并将教师在 AI 教育创新中的表现纳入绩效评价和职称评审参考。UNESCO 框架关于为教师 AI 培训分配充足时间的要求同样值得重视——制度设计须为教师参与培训提供时间保障，避免培训要求成为教师的额外负担。

六是推动人工智能教育课程的系统化嵌入与教学范式转型。日本以“信息活用能力”为基石在各学科横向渗透、阿联酋和韩国以跨学科课程实现螺旋式深化、美国通过公私合作开发 K-12 在线资源等经验提供了多种课程实施路径。我国当前 AI 教育在义务教育阶段以信息科技课程为主要载体，尚处于探索阶段，存在课时有限、学科融合不足、优质资源分布不均等问题。建议在义务教育信息科技课程中强化人工智能模块，同时将 AI 素养培养横向渗透至数学、科学、道德与法治等学科教学之中，形成“专门课程+学科融合”的实施格局。在高中阶段，扩大人工智能相关选修课程供给，推行项目式学习和科创竞赛，探索大学先修课程与行业认证的双学分机制。加快开发与 AI 素养标准相配套的国家级优质数字教材和虚拟实验资源，确保农村和薄弱学校也能获得公平的学习条件。值得吸取的教训是，课程创新不能仅关注内容更新，还需同步考虑教师准备度和资源配置，避免“课程先行，实施脱节”。

七是打通从基础教育到终身学习的 AI 人才贯通培养通道。美国设立国家 AI 劳动力中心实现劳动力市场信息与教育政策的制度对接、欧盟通过“重返职场计划”和“人工智能技能学院”开

辟多元人才入口、韩国区分四类 AI 人才群体实施差异化培养等经验，共同指向一个关键认知：AI 人才培养不能停留于教育系统内部的课程改革，必须建立教育与产业之间的制度化对接通道。建议加强人力资源和社会保障部门与教育部门的协同，依托大数据和岗位分析技术建立 AI 人才需求预测与预警平台，定期发布重点行业 AI 技能人才需求报告，据此动态调整高等学校和职业院校的 AI 相关专业布局及招生规模。借鉴欧盟做法，鼓励行业龙头企业与高校共建 AI 产业学院或企业大学，面向在职人员、转岗劳动者和农村转移劳动力开发模块化 AI 技能培训包。探索设立国家级 AI 青年英才奖学金和拔尖创新人才早期培养计划，在基础教育阶段发现和培育具有 AI 潜质的后备人才，并与高等教育阶段的研究生培养有效衔接。韩国修改法规促进学界与行业人才双向流动的经验也值得研究参考，可探索建立灵活的行业专家准入教育体系的制度通道。

结语：上述七条建议围绕“治理—培养—输送”的主线展开，力求实现国际经验与中国问题的针对性对接。各国实践反复验证的一个核心教训是：人工智能教育的政策设计不能“见物不见人”——顶层设计的力度必须传导到教师能力、课程质量和学生保护的实处，人才培养的目标必须与劳动力市场需求形成动态反馈闭环。我国在制定人工智能教育政策时，既需借鉴国际经验中的有效机制设计，亦需立足自身教育体系的制度优势和现实约束，在“借鉴”与“适配”之间寻求审慎平衡。